

Assignment 6.

Bài 1:

a) Tập hợp các xâu trên $\{a, b\}$ chứa ít nhất xâu aba :

$$r = (a+b)^* aba (a+b)^*$$

b) Tập hợp các xâu trên $\{a, b\}$ có độ dài chia hết cho 3

$$r = (a+b)^3 (a+b)^*$$

c) Tập hợp các xâu trên $\{a, b, c\}$ chứa 1 ký hiệu a , còn lại là các ký hiệu b và c

$$r = (b+c)^* a (b+c)^*$$

d) Tập hợp các số nhị phân có tận cùng là 11

$$r = (0+1)^* 11$$

e) Tập hợp các số nhị phân có giá trị là các số chẵn từ 2 đến 16;

$$r = 10 + (1+0)^* (1+0)^* 0 + (0+1)^* (0+1)^* (0+1)^* 0 + 10000$$

f) Tập hợp các số nguyên k' dấu chia hết cho 5

$$r = w^* 0 \cup w^* 5 \quad (w: \text{tập các số nguyên k' dấu})$$

g) Tập các xâu xâu trên $\{0, 1\}$ bắt đầu khác nhau với ký tự khác nhau

$$r = 0(0+1)^* 0 + 1(0+1)^* 1$$

$$r = w^* 0 + w^* 1 \quad (w: \text{tập các số nguyên k' dấu})$$

h) Tập hợp các xâu trên $\{0, 1\}$ có ít nhất 3 ký tự, ký tự thứ 3 là 0

$$r = w^* w^* 0 w^* \quad (w: \text{tập các ký tự})$$

Bài 2:

$$a) (a+b+c+d)^* (a+d)$$

$$L(a) \quad \Sigma = \{a, b, c, d\}$$

Xâu nhận các ký tự $\in \Sigma$ là ký tự a hoặc d

$$b) 1(0+1)(0+1)(0+1)$$

$$L(b) \left\{ \begin{array}{l} \Sigma = \{0, 1\} \end{array} \right.$$

Xâu nhị phân phân kì từ đầu trên là 1 và 3 kí tự sau là 0 hoặc 1. (4 bits)

$$c) (0+1)(0+1)^+$$

$$L(c) \left\{ \begin{array}{l} \Sigma = \{0, 1\} \end{array} \right.$$

Xâu nhị phân chuẩn $0, 1$ bất kì là không chứa ϵ

$$d) a(a+b)^*a$$

$$L(d) \left\{ \begin{array}{l} \Sigma = \{a, b\} \end{array} \right.$$

Xâu bắt đầu và kết thúc bằng a , giữa nhận các giá trị a hoặc b

$$e) (ab)^* + (ba)^*$$

$$L(e) \left\{ \begin{array}{l} \Sigma = \{a, b\} \end{array} \right.$$

Lặp ab hoặc ba

Bài 3

$$a) (00)^*0 + (00)^{00} = 0 + 0^*$$

$$b) (0+1)(\epsilon+00)^+ + (0+1) = (0+1)00^* + (0+1)$$

$$c) (0+\epsilon)0^*1 = 0^*1$$